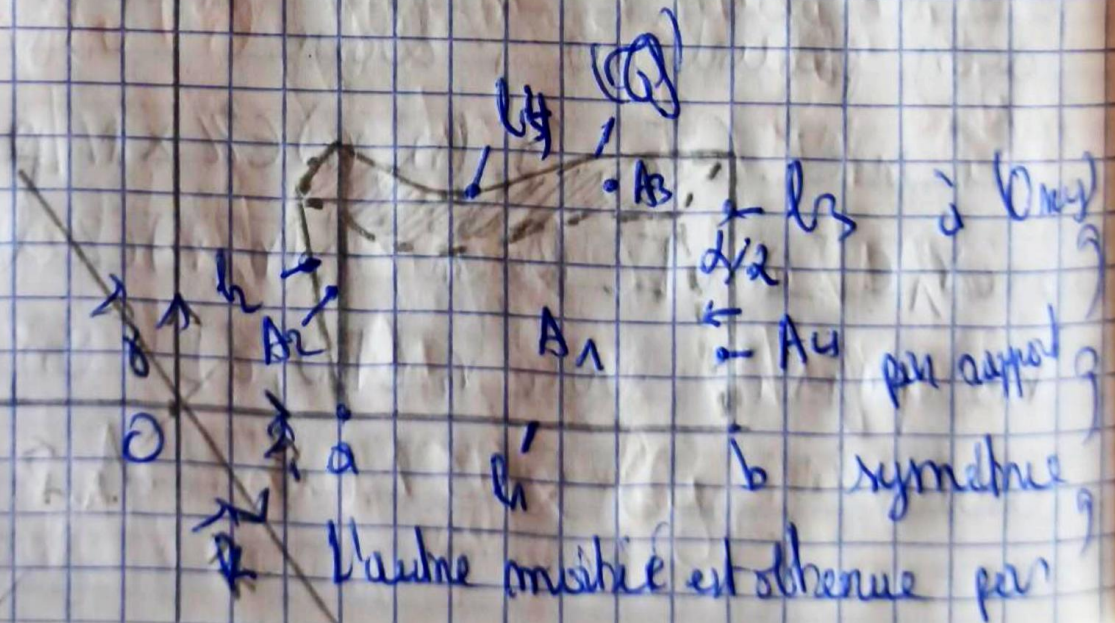


06/11/2021

* Théorèmes de Guldin & Suppléments

Note: Paul Guldin est un mathématicien Suisse.
Son théorème est souvent nommé **théorème de Pappus-Guldin** par soucis d'antériorité de démonstration dudit théorème.

* Soit la courbe (C) d'une fonction continue et dérivable sur un intervalle $[a, b]$ avec $\#(C)$ construite dans le plan $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et telle que (C) ne se coupe jamais en $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.



on fait tourner (Cf) d'un angle α par rapport à $(O, \vec{i})$ et on s'intéresse au calcul des paramètres de la solide obtenue

On a: $L_1 = |b - a| = b - a$ pour $b > a$

$L_2 = |f(a)|, L_3 = |f(b)|$ avec $f(a), f(b) \geq 0$

$L_4 = L(C_f) = \int_a^b dl$ où $dl = \sqrt{dx^2 + dy^2}$

Donc $L_4 = L(C_f) = \int_a^b \sqrt{1 + f'(m)^2} dm$

$A_1 = \int_a^b f(m) dm, A_2 = \frac{d}{2m} \times \pi f(m)^2 = \frac{d}{2} f(m)^2$

$A_4 = \frac{d}{2m} \times \pi f(b)^2 = \frac{d}{2} f(b)^2$

$A_3 = \int_a^b dl \times (d f(m))$

Donc $A_3 = \int_a^b d f(m) \sqrt{1 + f'(m)^2} dm$

ou encore $A_3 = d \int_a^b f(m) dm \times \frac{\int_a^b f(m) \sqrt{1 + f'(m)^2} dm}{\int_a^b f(m) dm}$

on en décomposant (Cf) en éléments de longueur dl , le centre de masse de chaque portion

de l en admettant que (C) est une masse
uniformément répartie de densité linéique λ
à pour coordonnées $(m; f(m))$ à une
position quelconque sur (C)
ainsi en appelant $G(g_x, g_y)$ le centre
de masse de (C), on a:

$$g_x = \frac{\int_a^b x \, dm}{\int_a^b dm} \quad \text{or } dm = \lambda \, dl = \lambda \, dx \sqrt{1+f'(x)^2}$$

$$g_x = \frac{\int_a^b x \sqrt{1+f'(x)^2} \, dx}{\int_a^b \sqrt{1+f'(x)^2} \, dx}$$

$$g_y = \frac{\int_a^b f(x) \, dm}{\int_a^b dm}$$

$$\text{donc } g_y = \frac{\int_a^b f(x) \sqrt{1+f'(x)^2} \, dx}{\int_a^b \sqrt{1+f'(x)^2} \, dx}$$

$$\text{ainsi } A_3 = \lambda \int_a^b \sqrt{1+f'(x)^2} \, dx \times \frac{\int_a^b f(x) \sqrt{1+f'(x)^2} \, dx}{\int_a^b \sqrt{1+f'(x)^2} \, dx}$$

• Donc $A_3 = \lambda L(C) \times G_y$

Donc le 1^{er} énoncé du théorème de Guldin

« La mesure de l'arc engendrée par la rotation d'un arc de courbe plane autour d'un axe de son plan ne traversant pas l'arc de courbe, est égal au produit de la longueur de l'arc de courbe par la longueur de la circonférence décrite par son centre de gravité »

Ex: Ce théorème peut servir à déterminer le centre de gravité d'un arc de courbe

Ex: Lorsque Γ est un demi-cercle ou $x^2 + y^2 = R^2$ avec $y \geq 0$, le théorème nous donne pour une rotation complète (c-à-d) de cet arc donnant la sphère de rayon R ceci: $2\pi \times \pi R \times \bar{y} = 4\pi R^2 \Rightarrow \bar{y} = \frac{4R}{\pi}$ et par principe de symétrie $\bar{x} = 0, \bar{z} = 0$

- Pour le calcul de l'axe d'un tore
 on remplace (C) par un cercle qu'on
 fait tourner autour d'un tore complet
 ainsi $A = 2\pi \times 2\pi r \times R = 4\pi^2 r R$
 où r et R sont les rayons du tore
 d'où $A = 4\pi^2 r R$

- En reconsidérant le cas général
 pour trouver les coordonnées du centre
 de masse G de la surface d'axe A
 On la découpe en des ^{rectangles} ~~carrés~~ infinitésimaux
 de largeur dx et de longueur
 $2\pi r$. le centre de masse de chaque
 rectangle a pour coordonnée $(x, \frac{2\pi r}{2})$
 en une abscisse x quelconque. En
 supposant que ^{cette surface} ~~la~~ est de masse uniforme
 de densité surfacique σ , on a :

$$M_{Ox} = \frac{\int_0^b x \, dm}{\int_0^b dm}$$

$$\text{or } dm = \rho \, dx \, dy \, dz$$

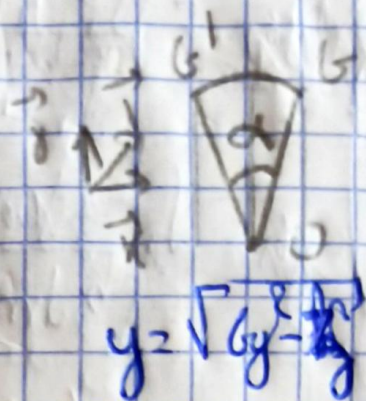
$$y_{Gx} = \frac{\int_0^b \frac{1}{2} x^2 \, dm}{\int_0^b dm}$$

$$\text{donc } G_1 \left(\frac{\int_0^b x \, dm}{\int_0^b dm}, \frac{1}{2} \frac{\int_0^b x^2 \, dm}{\int_0^b dm}, 0 \right)$$

Quant à la surface S_3 (d'aire A_3),
 Son ~~baricentre~~ ^{centre de masse} est le pt G_3 , baricentre
 des pts M obtenus par rotation de G
 par rapport à (Om) d'angle $\theta \in [0; 2\pi]$
 Cet ensemble de pts forme ainsi un arc de cercle
 déterminé par G et $G' = \rho \, r(\theta, \alpha)$
 et étant identiques, ils forment une distri-
 bution massique uniforme. En raisonnant
 de façon analogue qu'à la det de G
~~on a $G_3 = G$~~ mais cette fois c'est dans le
 plan contenant O, G où cet arc va de

$a_2 = G_y \sin \alpha/2$ $b_2 = G_y \cos \alpha/2$
on a 1/2

$$G_{3m} = \frac{\int_{-b}^b \frac{y \sqrt{1 + \frac{y^2}{G_y^2 - z^2}} dz}{\int_{-b}^b \sqrt{1 + \frac{y^2}{G_y^2 - z^2}} dz}$$



$G_{3m} = 0$ car $z \mapsto \frac{y \sqrt{1 + \frac{y^2}{G_y^2 - z^2}}}{\sqrt{1 + \frac{y^2}{G_y^2 - z^2}}}$ est impaire et $a = -b$

$$G_{3y} = \frac{2 \int_{-b}^b \sqrt{G_y^2 - z^2} \sqrt{1 + \frac{y^2}{G_y^2 - z^2}} dz}{2 \int_{-b}^b \sqrt{1 + \frac{y^2}{G_y^2 - z^2}} dz}$$

car $z \mapsto \sqrt{G_y^2 - z^2}$
 $\times \sqrt{1 + \frac{y^2}{G_y^2 - z^2}}$ est paire

$$= \frac{G_y b}{\int_{-b}^b \sqrt{1 + \frac{y^2}{G_y^2 - z^2}} dz}$$

$$G_y G_y \int_{-b}^b \frac{1}{\sqrt{1 - (\frac{z}{G_y})^2}} dz$$

$$= G_y \sin \alpha/2$$

$$\text{on a } \frac{b}{G_y} = 0$$

Donc $G_{3y} = \frac{2 G_y \sin \alpha/2}{2}$

Il vient que $G_{3m} = G_m$

Donc $G_z = 0$; $\int_0^b \frac{x \sqrt{1+f(x)^2}}{\sqrt{1+f(x)^2}} dx$; 2 autres $\int_0^b \frac{f(x) \sqrt{1+f(x)^2}}{\sqrt{1+f(x)^2}} dx$

* Quant au volume tout entier décrit,
 $V = \int_0^b \left(\frac{d}{2} \times \pi f(x)^2 \right) dx$

Donc $V = \int_0^b \frac{d}{2} f(x)^2 dx$

Pour le centre G' du volume (en supposant une répartition uniforme de masse en raisonnant ici pour la détermination de G_z mais maintenant plutôt sur la surface de la portion de cercle, on a :

$G'_z = \int_0^b \frac{z f(x) dz}{\int_0^b f(x) dz}$ où $f: z \rightarrow y = \sqrt{b^2 - z^2}$

$G'_z = 0$ car $z \rightarrow z \sqrt{b^2 - z^2}$ est impaire et de 0 à b

$G'_y = \frac{\int_0^b \frac{y f(x)^2 dy}{\int_0^b \sqrt{b^2 - z^2} dz}}{2} = \frac{2}{2} \times \frac{\frac{1}{3} G_y \sin^2 \alpha (3 - \sin^2 \alpha)}{\frac{b^2}{2} \left(\frac{d}{2} + \frac{1}{2} \sin \alpha \right)}$

Donc $G^1 (G_m = \frac{\int_a^b m \sqrt{1+f'(m)^2} dm}{\int_a^b \sqrt{1+f'(m)^2} dm} ; \frac{4\pi m^2 k (2\pi m^2 k) (G_y)}{dt + \dots})$

où $G_y = \frac{\int_a^b f(m) \sqrt{1+f'(m)^2} dm}{\int_a^b \sqrt{1+f'(m)^2} dm}$

* En revenant à V,

$V = dx \frac{1}{2} \frac{\int_a^b f(m) dm}{\int_a^b f(m) dm} \times \int_a^b f(m) dm$

car $V = dx G_y \times A(G)$

Donc la 1^{re} énoncée: La mesure du volume engendré par la révolution d'un ell de surface plane autour d'un axe situé dans son plan et ne le coupant pas, est égale au produit de l'aire de la surface par la longueur de la circonférence décrite par son centre de gravité.

AN: En considérant le tore de rayon r et R
de l'exemple précédent, son volume intérieur
est $V = 2\pi \times R \times \pi r^2 = 2\pi^2 R r^2$

Rq: Le théorème peut être utile pour déterminer
le centre de gravité (sa position) d'une surface.
En prenant pour surface un demi-disque
qu'on fait tourner de 2π autour de (Ox)
pour obtenir une boule, son volume est

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 = 2\pi \times G_y \times \pi R^2 / 2 \Rightarrow G_y = \frac{4R}{3\pi}$$

$$\text{donc } G \left(0; \frac{4R}{3\pi} \right)$$